

# AIAG-VDA SPC 2026 新版重點解析：Cpk/Ppk 定義變革、判異規則與管制圖選用策略

邱培其 | 2026 年 4 月 2 日

其他語言版本：

[English](#)

|

[日本語](#)

2026 年 2 月，AIAG 與 VDA 開放《Statistical Process Control SPC Manual》Yellow Volume 草案（Stakeholder Review）供產業審查。這份草案延續並更新沿用近 20 年的 AIAG SPC Manual 第二版（2005）架構，對製程能力指數定義、管制圖分類架構、判異規則等核心概念提出重大調整；最終要求仍以後續 Red Volume 正式版為準。

本文基於 Yellow Volume 草案英文原文，逐一解析六大核心變革，並附上章節與頁碼引註，協助品管工程師快速掌握可能的新版要點；正式導入時請以 Red Volume 正式版與客戶 CSR 要求為準。

## 系列文章

篇一：[AIAG-VDA SPC 2026 新版重點解析](#)（本文）

篇二：[SPC 管制圖完整指南](#)（8 種管制圖 + 5 大統計工具）

篇三：[先進管制圖與 Pearson 非常態分析](#)

## 引用說明

本文引註格式為（AIAG & VDA, 2026, § 章節號, p.頁碼），原文出處為：

AIAG & VDA (2026). *Statistical Process Control SPC Manual*, Yellow Volume draft / stakeholder review version, February 2026. Automotive Industry Action Group (AIAG) & Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA). Online review document.



這是 2026 新版最重大的改變。在舊版 ( AIAG SPC 2nd Edition, 2005 ) 中，Cpk 使用組內變異 ( within-subgroup variation,  $\sigma_w = R/d_2$  ) 計算，Ppk 使用整體變異 ( overall variation,  $s$  ) 計算，兩者的數學公式本身就不同。

新版徹底翻轉了這個邏輯：

*“The calculation methods are identical for the indices Pm.G/Pmk.G, Pp.G/Ppk.G and Cp.G/Cpk.G according to ISO series 22514 and 3534. The designation of the indices is used to indicate the boundary conditions…”*

— AIAG & VDA (2026), § 7.8.2 Process Capability and Performance Studies, p.46

*“The designation of the indices depends on whether stability is explicitly evaluated. The indices Cp/Cpk must only be used if the process is stable…”*

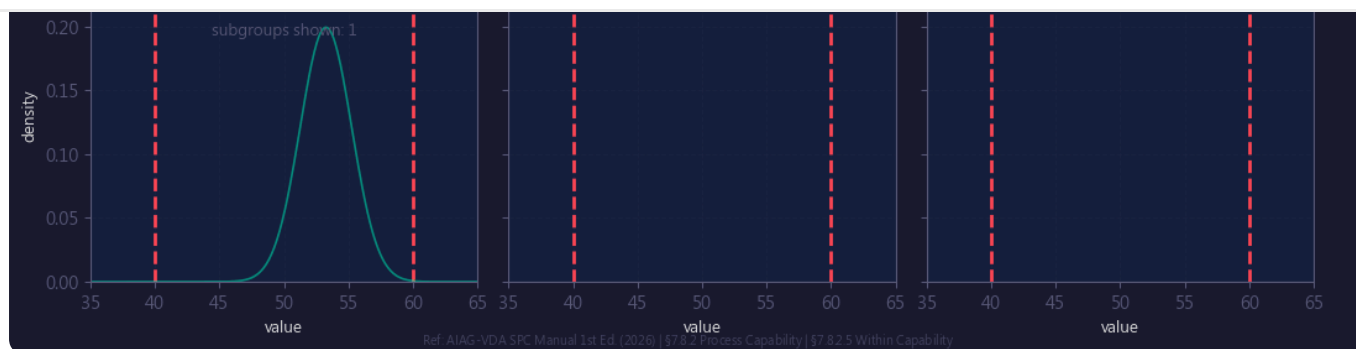
— AIAG & VDA (2026), § 7.4 Process Capability and Performance Studies, p.38

新版的統一公式為：

$$P_{pk,G} = C_{pk,G} = \min( (USL - \bar{x}) / (3 \cdot s), (\bar{x} - LSL) / (3 \cdot s) )$$

那 Ppk 和 Cpk 的差異在哪裡？唯一的區分前提是製程是否已證明統計穩定：

| 指標                          | 使用時機               | 黃皮書原文條件                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pp / Ppk</b><br>( 製程績效 ) | 製程尚未穩定，或數據不允許評估穩定性 | <i>“Used when stability has not been investigated… or when stability requirements are not met”</i><br>— § 7.2, Table 7-1, p.34 |
| <b>Cp / Cpk</b><br>( 製程能力 ) | 製程已通過管制圖證明統計穩定     | <i>“Used when stability requirements are met”</i><br>— § 7.2, Table 7-1, p.34                                                  |



▲ Cwk / Cpk / Ppk 三種指數比較動畫 ( Ref: AIAG-VDA SPC Manual, § 7.8.2 )

這個變革的實務意義深遠：過去業界習慣透過 Cpk 與 Ppk 的數值差異來判斷「組間變異是否過大」，但新版已將此功能轉移給全新的 Cw/Cwk 指標。

## 變革二：新增 Cw / Cwk — 舊版 Cpk 概念的重生

為了保留舊版 Cpk 使用「組內變異」估計的分析價值，新版正式引入了 **Cw / Cwk** ( **Within Capability**，組內能力 ) 指標：

*“There is one process index that is calculated using within-subgroup estimates of variation instead of total overall variation. This index is called Cw and Cwk.”*

— AIAG & VDA (2026), § 7.8.2.5 Within Capability, p.51

Cw/Cwk 的核心特徵：

- **變異估計方式**：使用組內變異估計值 ( within-subgroup estimates )，即管制圖中的  $R/d_2$  或  $\bar{s}/c_4$ ，而非整體標準差  $s$
- **分析用途**：隔離並反映製程在短時間內的固有可變性，排除長時間的偏移或漂移
- **與舊版的對應**：新版手冊明確聲明，Cwk 就是舊版所稱的 Cpk

實務判讀法則：

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|               |                             |                        |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
|               | 偏移                          |                        |
| Cwk >><br>Ppk | 組內變異 << 整體變異 → 存在特殊原因導致組間偏移 | 調查特殊原因 ( 換料、環境、設備漂移等 ) |

## 變革三：動態合格門檻 — 告別固定的 1.33 / 1.67

過去 IATF 16949 對製程能力的要求是簡單的固定數字：新產品初期  $Cpk \geq 1.67$ ，量產穩定後  $Cpk \geq 1.33$ 。2026 新版引入了**動態合格門檻**的概念：指標門檻會依據樣本數  $n$  調整，以確保在不同樣本量下都能維持期望的信賴水準。

根據新版手冊的規範 ( 表 9-3 )：

| 樣本數 $n$      | 關鍵特性目標值            | 說明            |
|--------------|--------------------|---------------|
| $n \geq 125$ | $Pp/Ppk \geq 1.67$ | 標準基準值         |
| $n = 100$    | 目標上修至 1.73         | 補償較小樣本的統計不確定性 |
| $n = 75$     | 目標上修至 1.82         | 樣本越少，門檻越嚴     |

新版手冊也特別註明，特性的分類級別 ( 關鍵、主要、次要 ) 以及最終必須達成的能力與績效目標，實務上仍應基於組織與客戶之間的具體協議來決定 ( AIAG & VDA, 2026, § 9.5 )。

## 變革四：Analysis Chart vs SPC Chart — 兩階段架構

新版手冊在 § 10.2 明確定義了管制圖實施的兩個階段，這是許多品管工程師容易混淆的概念：





knowledge about the previous process behavior is used as a basis for future control.”

— AIAG & VDA (2026), § 10.2.1 *Retrospective (Analysis) Control Chart vs. SPC Control Chart*, p.79

Table 10-1 ( § 10.2, p.80 ) 完整對照了兩種管制圖的差異：

| 面向   | 分析管制圖 (Analysis Chart)          | SPC 管制圖 (SPC Control Chart)                 |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 時間焦點 | 向後看 (Looks backward)：使用已收集的歷史數據 | 前瞻/即時 (Looks forward/in real time)：在產生數據時監視 |
| 目的   | 分析過去的性能是否處於控制之中                 | 透過檢測特殊原因來控制和保持穩定性                           |
| 性質   | 診斷/糾正：從歷史中學習，識別出了問題             | 預防性/即時 SPC：透過在變化開始增加時採取行動來防止缺陷              |
| 數據源  | 過去的生產或測試記錄                      | 來自操作員或系統的持續測量                               |
| 反應類型 | 調查過去的偏差（矯正措施）                   | 立即響應以防止失控狀況（預防措施）                           |

**關鍵觀念：**選圖決策發生在分析階段 — 收集至少 25 組歷史數據 (  $\geq 125$  個別值 ) → 分析分佈特徵 → 選定管制圖類型 → 計算管制界限。SPC 階段則沿用分析階段選定的圖表與界限，逐點即時監控。

## 變革五：判異規則 — 5 條明列 + 自定義空間

§ 10.2.2 *Stability Criteria* ( p.81 ) 明確列出 5 條判異規則，並保留了自定義額外規則的空間：

“Trends — a defined number of sequences that are continuously rising or falling”

— AIAG & VDA (2026), § 10.2.2, p.80 ( 趨勢規則原文 )



| 規則     | 條件                        | 意義                    |
|--------|---------------------------|-----------------------|
| Rule 1 | 1 點超出 $\pm 3\sigma$ 管制界限  | 明確的特殊原因 ( 機率僅 0.27% ) |
| Rule 2 | 連續若干點在中心線同側 ( 各組織自訂數量 )   | 製程均值偏移                |
| Rule 3 | 連續若干點持續遞增或遞減 ( 各組織自訂數量 )  | 趨勢 ( 漂移 ) , 如刀具磨損     |
| Rule 4 | 3 點中有 2 點超出 $\pm 2\sigma$ | 偏移預警信號                |
| Rule 5 | 5 點中有 4 點超出 $\pm 1\sigma$ | 偏移預警信號                |

值得注意的是，傳統 Western Electric Rules 共有 7~8 條，但新版黃皮書正式納入 5 條，其餘規則 ( 如 14 點交替上下、15 點在  $\pm 1\sigma$  內等 ) 可由組織自行決定是否採用。正確應用判異規則可將 OOC ( Out of Control ) 偵測靈敏度提高 2~3 倍，但也會同時增加 Type I error ( 誤報率 ) 。

## 變革六：OC 曲線與 ARL — 量化管制圖偵測能力

§ 10.2.4 *Effectiveness of Control Charts* ( p.82-84 ) 引入了兩個評估管制圖偵測能力的核心度量：

### OC 曲線 ( Operating Characteristic Curve )

X 軸為製程偏移量 ( 以  $\sigma$  為單位 )，Y 軸為未偵測到偏移的機率  $\beta$ 。OC 曲線越陡峭，代表管制圖對偏移的偵測越靈敏。

### ARL ( Average Run Length )

偵測到偏移平均需要幾個子組 ( 取樣點 )。  $ARL = 1/(1-\beta)$ 。

關鍵數據比較：

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|                                    |                |                                 |                |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| ARL <sub>1</sub> ( 1 $\sigma$ 偏移 ) | $\approx 43.9$ | <b><math>\approx 9.9</math></b> | $\approx 10.3$ |
| 偵測靈敏度倍數                            | 1x ( 基準 )      | <b>4.4x</b>                     | 4.3x           |

CUSUM ARL<sub>1</sub>  $\approx 9.9$  出處：AIAG & VDA (2026), § 10.3.5.4 *CUSUM Control Chart*, p.111，官方 ARL 查表。

Shewhart ARL<sub>1</sub>  $\approx 43.9$  出處：AIAG (2005), *SPC Reference Manual*, 2nd Edition, Chapter II – Section B, p.76-77。

ARL<sub>0</sub> = 370.4 為 3 $\sigma$  Shewhart 管制圖的理論值： $1/0.0027 = 370.4$ 。

這組數據的實務含義：當需要偵測 1 $\sigma$  以下的小偏移時（如半導體製程漂移、藥品含量偏移），CUSUM 或 EWMA 的偵測速度是傳統 Shewhart 圖的 **4 倍以上**。

## 常見問題 Q&A ( 10 題 )

### Q1：即時管制時，需要逐筆判斷數據分佈嗎？

不需要。AIAG-VDA 手冊將管制圖分為分析管制圖階段 ( Analysis Chart ) 和 SPC 管制圖階段 ( SPC Chart )。分佈分析、圖表選擇、管制界限計算，都在分析階段一次性完成。SPC 階段沿用分析階段選定的圖表與界限，逐點監控即可。

### Q2：SPC 監控期間分佈型態變了，要換管制圖嗎？

分佈型態的改變本身就是異常信號。製程穩定時，分佈型態不會改變 — 這是統計管制的前提假設。若分佈真的改變（如常態  $\rightarrow$  偏態），代表製程發生了特殊原因變異，應調查根因（換料、設備退化、環境變化），而非更換管制圖。

只有在製程發生根本性變更（新設備、新材料、新製程參數）時，才需要重新執行分析階段，重新選擇管制圖。

### Q3：X<sup>-</sup> 管制圖靠 CLT 就能處理偏態，為什麼還需要 Pearson 非常態管制圖？

- **$n = 1$  ( I-MR 圖 ) + 強偏態**：無子組平均效果， $\pm 3\sigma$  界限嚴重失準
- **破壞性測試、化學分析**：每批僅一筆數據，無法分組
- **長週期製程** ( 每天一筆 )：個別值監控，CLT 不適用

Pearson 非常態管制圖的核心價值：**個別值 (  $n=1$  ) 且數據明顯非常態**時的解決方案。

#### Q4：為什麼新版將 **Cpk** 和 **Ppk** 的公式統一為整體標準差？

舊版用兩套不同的變異估計方法 ( **Cpk** 用  $R/d_2$ ，**Ppk** 用  $s$  )，在實務上造成混淆：許多工程師誤以為 **Cpk** 和 **Ppk** 的數值差異代表「組間變異大小」，但實際上這個差異可能只是統計估計方法不同所導致。新版統一公式後，指標名稱不再代表不同的數學公式，而是指示製程當前的控制狀態與收集數據時的邊界條件 ( AIAG & VDA, 2026, § 7.4, p.38 )。只有在製程被明確評估並證明為穩定 ( 受控 ) 時，才能使用 **Cpk**；否則必須使用 **Ppk**。這迫使指標回歸「宣稱受控與否」的嚴格標籤。

#### Q5：**Cwk** 和舊版 **Cpk** 的計算結果一樣嗎？

數學上完全一致，數值差異為零。新版的 **Cwk** 使用的就是組內變異估計值  $\sigma_w = R/d_2$  或  $s/c_4$ ，與舊版 **Cpk** 的分母計算方式相同 ( AIAG & VDA, 2026, § 7.8.2.5, p.51-52 )。新版手冊在備註中也明確聲明：「在 AIAG SPC 第 2 版中，**C<sub>wk</sub>** 就是過去所稱的 **C<sub>pk</sub>**」。差異僅在名稱和定位 — **Cwk** 是專門用於評估「短期/組內固有變異」的診斷指標，而非製程能力的官方宣稱。

#### Q6：從分析管制圖轉到 **SPC** 管制圖，需要多少數據？

新版手冊要求分析階段至少收集  **$n \geq 125$  個個別值** ( 通常為 25 組  $\times$  每組 5 個 )，才能進行可靠的分佈分析和管制界限計算 ( AIAG & VDA, 2026, § 7.3, p.75; § 9.5 )。轉換到 **SPC** 管制圖的條件是：分析階段已完成分佈特徵分析、選定管制圖類型並計算管制界限，且特殊原因已被識別和釐清。完成後，直接沿用相同的圖表類型與界限進入即時監控。

#### Q7：樣本數不足 125 時，合格門檻怎麼調整？

新版手冊並沒有給出動態門檻的精確數學公式，而是**直接提供查表數值**，背後基於信賴區間 ( Confidence Interval ) 的補償邏輯 ( AIAG & VDA, 2026, Table 9-3, § 9.5 )。當樣本越少，指標的統計不確定性越大，因此要求的目標值越嚴格： $n = 125 \rightarrow 1.67$ ； $n = 100 \rightarrow$

## Q8：判異規則的趨勢點數為什麼黃皮書只說「a defined number」而不給固定值？

新版黃皮書 ( § 10.2.2, p.80 ) 刻意不指定固定的趨勢點數，只說「a defined number of sequences that are continuously rising or falling」。這與傳統 WE Rules 慣用的 7 點不同，是新版的彈性設計，背後是**偵測靈敏度與誤報率的權衡**。手冊在 § 10.2.2.1 中明確警告：「應用每一個額外的準則雖然會增加發現特殊原因的靈敏度，但同時也會增加 Type I error ( 誤報 ) 的機率」。

各組織應依據製程的關鍵程度、檢驗成本、以及對誤報的容忍度，自行與客戶協議訂定判異點數，而不是直接套用傳統的  $n = 7$  或  $n = 9$ 。

## Q9：子組大小 $n < 9$ 時，為什麼首選 Pearson 管制圖而非 Box-Cox 轉換？

Box-Cox 等數學轉換雖能將偏態數據轉為近似常態，但在現場 SPC 有致命的實用性問題：從轉換後的管制圖中得到的修正值，必須使用「逆轉換 ( inverse transformation ) 」重新轉換回原始的物理單位，現場操作人員才能知道實際應修正多少。這種複雜的數學轉換過程會造成現場人員解讀困難，導致 Box-Cox 等轉換管制圖「在現場作為即時 SPC 監控的實用性非常有限」 ( AIAG & VDA, 2026, § 10.3.2.6: “only be used as SPC control charts on site to a limited extent” ) 。

相對而言，Pearson 管制圖直接利用 Clements 近似法去計算偏態分佈的分位數來建立不對稱的管制界限，完全不需改變原始數據的單位，現場直觀性大幅提升。因此，當子組大小  $n < 9$  且數據明顯非常態時，官方明文規定應首選 Pearson 管制圖 ( § 10.3.5.2 ) 。

## Q10：業界有一種說法——「初期看 Ppk，初量產看 Cwk，穩定後看 Cpk」，這個解讀正確嗎？

這是品管顧問輔導現場時常見的實務框架，筆者整理如下，並逐步對照黃皮書原文驗證：

| 階段說法            | 指標  | 黃皮書驗證        |
|-----------------|-----|--------------|
| 初期製程 ( 穩定性未確認 ) | Ppk | ✅ 正確         |
| 初期量產 ( 過渡期 )    | Cwk | ⚠️ 部分正確，但需釐清 |

## 【驗證一】Ppk → Cpk 的階段遞進 原文支持

黃皮書 Figure 7-1 ( p.36 ) 明確畫出製程成熟度的時間軸：

*“The indices Cp/Cpk must only be used if the process is stable (either statistically or controlled stable). If stability cannot or should not be evaluated, or if the process is explicitly unstable, the indices Pp/Ppk are used. Irrespective of the designation of the indices, the latter are calculated numerically in the same manner.”*

— AIAG & VDA (2026), § 7.4 Process Capability and Performance Studies, p.38

結論：Ppk ( 穩定性未評估 ) → Cpk ( 穩定性已確認 ) 的方向性，原文完全支持。

## 【驗證二】Cwk 的定位 需要修正一個關鍵認知

黃皮書 § 7.8.2.5 ( p.52 ) 對 Cwk 的使用限制有明確原文：

*“The Cwk can be used as an additional analysis tool to assess and improve manufacturing processes, as it helps identify areas where a process may require adjustment or improvement, **but should not be used for reporting purposes.**”*

— AIAG & VDA (2026), § 7.8.2.5 Within Capability, p.52

這句話揭示了「筆者解讀」需要修正的核心：**Cwk** 不是一個「對外報告的階段指標」，而是一個「隨時可用的內部診斷工具」。它與 Ppk/Cpk 的關係不是「前後階段」，而是「平行工具」。

正確的邏輯應該是：

| 製程階段 | 對外報告用 ( 客戶/PPAP ) | 內部診斷用 ( 工程分析 ) |
|------|-------------------|----------------|



|                  |     |                       |
|------------------|-----|-----------------------|
| 穩定量產 ( 統計穩定已確認 ) | Cpk | Cwk ( 持續監控製程偏移或變異增加 ) |
|------------------|-----|-----------------------|

### 【驗證三】Cwk = 舊版 Cpk 造成的命名混淆 原文確認，擔憂合理

黃皮書在 § 7.8.2.5 的 Footnote 11 明確說明：

*“In AIAG SPC 2nd edition the  $C_{wk}$  was referred to as  $C_{pk}$ .”*

— AIAG & VDA (2026), § 7.8.2.5 Footnote 11, p.51

這意味著：沿用多年舊版 SPC 的品管工程師，過去熟悉的「Cpk」（組內變異計算）在新版中已改名為「Cwk」，而新版的「Cpk」反而跟舊版的「Ppk」算法相同。對於輔導現場導入的顧問而言，這確實是**最容易引發概念混亂的雷區**，需要在導入前明確說明舊版術語的對應關係。

### 【筆者觀點】黃皮書後續可能調整？

此為業界實務顧問的個人預測，非原文立場。Yellow Volume 草案（2026 年 2 月開放審查）對此並無任何修訂暗示。然而，從導入可行性的角度來看，這個命名重組確實可能在汽車供應鏈現場造成相當長的適應陣痛期，值得持續關注後續版本動向。

### 總結：這個框架的實用建議

- 「Ppk → Cpk」的階段遞進：沿用，完全正確
- Cwk 的位置：重新定義為「各階段都可同時算的診斷工具」，而非獨立的「中間階段」
- 對外報告給客戶：只能用 **Ppk 或 Cpk**，Cwk 明文禁止用於報告
- Cwk 最大價值：當 Cwk 顯著大於 Ppk（或 Cpk）時，代表存在不容忽視的組間變異，是啟動深入製程調查的警報信號

## 新舊版對照速查表



|               |                                 |                                           |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Cpk 公式        | 使用組內變異 $\hat{\sigma}_w = R/d_2$ | 使用整體變異 $s$ ( 與 Ppk 相同 )                   |
| Ppk 公式        | 使用整體變異 $s$                      | 使用整體變異 $s$ ( 與 Cpk 相同 )                   |
| Cpk vs Ppk 差異 | 公式不同 ( 變異估計方式 )                 | 公式相同，差異在穩定性前提                             |
| 組內能力指標        | 即舊版 Cpk                         | 新增 $C_w$ / $C_{wk}$ ( Within Capability ) |
| 合格門檻          | 固定值 ( 1.33 / 1.67 )             | 依樣本數 $n$ 動態調整 ( 表 9-3 )                   |
| 管制圖分類         | Phase I / Phase II              | Analysis Chart / SPC Chart                |
| 判異規則          | 參照 Western Electric ( 4-8 條不等 ) | 明列 5 條 + 自定義空間                            |
| OC/ARL 評估     | 簡要提及                            | 完整章節 § 10.2.4 + ARL 查表                    |

## 結語：從「看數字」到「看脈絡」

AIAG-VDA SPC 2026 新版的核⼼精神，可以用一句話概括：**管制圖不只是工具，而是一套完整的製程知識管理系統**。從分析階段的分佈診斷、圖表選擇，到 SPC 階段的即時監控、判異反應，再到 Cpk/Ppk/Cwk 的多維度能力評估 — 每一步都需要品管工程師理解背後的統計邏輯，而非僅依賴固定的數字門檻。

本系列後續文章將深入探討：

- **篇二：SPC 管制圖完整指南** — 8 種管制圖 + 5 大統計工具的選用策略與實務應用
- **篇三：先進管制圖與 Pearson 非常態分析** — CUSUM、EWMA、預控圖與非常態分佈處理

## 參考文獻

1. AIAG & VDA (2026). *Statistical Process Control SPC Manual*, Yellow Volume draft / stakeholder review version, February 2026. Automotive Industry Action Group (AIAG) & Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA). Online review document.



- 
3. IATF (2016). *IATF 16949:2016 — Quality Management System Requirements for Automotive Production and Relevant Service Parts Organizations*.
  4. ISO 7870-6:2016. *Control charts — Part 6: EWMA control charts*.
  5. Western Electric Company (1956). *Statistical Quality Control Handbook*. Western Electric Co.

本文由中方科技 MiDFUN 品管技術團隊撰寫，基於 AIAG-VDA SPC Yellow Volume 草案  
( 2026-02 ) 原文解析。

如需 SPC 系統導入諮詢，歡迎[聯繫我們](#)。

---

**Copyright © 2026 MiDFUN 中方科技股份有限公司 · 保留部分權利**

作者：邱培其 · 首次發布：2026-04-02 · 類型：品管專欄

原文連結：<https://www.midfun.com.tw/qc/aiag-vda-spc-2026-key-changes/>

本作品依 創用 CC 姓名標示—非商業性—禁止改作 4.0 國際授權條款 ( CC BY-NC-ND 4.0 ) 釋出。在標示原作者、附上原文連結、不作商業使用、不修改內容的前提下，歡迎自由分享。

建議引用格式：邱培其 ( 2026 ) 。〈 AIAG-VDA SPC 2026 新版重點解析：Cpk/Ppk 定義變革、判異規則與管制圖選用策略〉。MiDFUN 中方科技品管專欄。

轉載授權與內容洽詢：[midfun@midfun.com.tw](mailto:midfun@midfun.com.tw)

---



---

產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800
  
- 江蘇昆山：  
+86-512-5778-7125
- 廣東東莞：  
+86-769-8532-1766